HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & KHỞI CHẠY LOCAL

Hệ Thống Quản Lý Nhập - Xuất - Tồn Kho (Laravel WMS) trên Môi Trường XAMPP

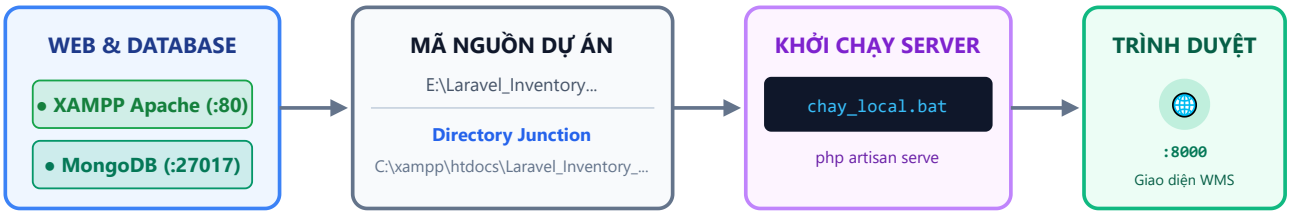
Laravel 11 / 13 | PHP 8.3 (XAMPP) | MongoDB (NoSQL) & MySQL Backup

Tác giả: Thái Anh Kiệt & Trần Phúc Khang | Đồ Án Chuyên Ngành CNTT

Tóm tắt cấu hình môi trường chuẩn:

- **Thư mục mã nguồn thực tế:** `E:\Laravel_Inventory_Management_System`
- **Thư mục cài đặt XAMPP:** `C:\xampp` (PHP 8.3 tại: `C:\xampp\php\php.exe`, đã kích hoạt extension php_mongodb)
- **Thư mục Web Root (Junction):** `C:\xampp\htdocs\Laravel_Inventory_Management_System`
- **Cơ sở dữ liệu chính: MongoDB** Port 27017, Database: `laravel_inventory_management_system` (Driver: `mongodb/laravel-mongodb` v5.12)
- **Cơ sở dữ liệu dự phòng:** MySQL / MariaDB Port 3306 trên XAMPP

HÌNH 1: SƠ ĐỒ LUỒNG HOẠT ĐỘNG KHỞI CHẠY HỆ THỐNG TRÊN LOCAL — Architectural Workflow



1 Khởi động dịch vụ Web Server (XAMPP) & Cơ sở dữ liệu (MongoDB)

1. **Dịch vụ MongoDB (Port 27017):** Mở PowerShell/CMD gõ lệnh `net start MongoDB` (hoặc khởi động dịch vụ MongoDB trong Services.msc / MongoDB Compass).
2. **Dịch vụ XAMPP Apache (Port 80, 443):** Mở ứng dụng **XAMPP Control Panel** tại `C:\xampp\xampp-control.exe`, bấm nút **Start** tại dòng **Apache**.
3. *(Tùy chọn)* Bấm nút **Start** tại dòng **MySQL** (Port 3306) nếu muốn sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ dự phòng.

HÌNH 2: TRẠNG THÁI DỊCH VỤ XAMPP APACHE & MONGODB HOẠT ĐỘNG THÀNH CÔNG ● Active

Dịch vụ (Service)	Môi trường	Cổng (Port)	Driver / Module	Trạng thái
Apache HTTPD	XAMPP (C:\xampp)	`80, 443`	PHP 8.3 + FastCGI	● **Running**
MongoDB Server	Community Server	`27017`	ext-mongodb (PHP)	● **Connected**

2 Cấu hình Cơ sở dữ liệu: MongoDB (Chính) & MySQL (Dự phòng)

1. **Đối với MongoDB (NoSQL):** Khởi chạy MongoDB Community Server (Port `27017`). Đảm bảo MongoDB đang lắng nghe tại `127.0.0.1:27017` (có thể quản lý trực quan qua **MongoDB Compass**). Database sẽ tự động khởi tạo khi có dữ liệu.

2. **Cấu hình Extension PHP:** XAMPP PHP 8.3 đã được tích hợp sẵn file `C:\xampp\php\ext\php_mongodb.dll` và kích hoạt `extension=mongodb` trong `php.ini`.

3. Trong trường hợp muốn nạp dữ liệu mẫu ban đầu (Clean State), chạy lệnh sau trong Terminal:

```
# Thiết lập biến môi trường PHP của XAMPP
$env:Path = "C:\xampp\php;C:\Program Files\Git\cmd;" + $env:Path
# Khởi tạo dữ liệu mẫu Seeder
php artisan db:seed
```

HÌNH 3: CẤU TRÚC COLLECTIONS / TABLES TRONG 'laravel_inventory_management_system' (MONGODB / PHPMYADMIN) — MongoDB 7.x & MySQL 8.x

users
- _id (ObjectId)
- name, email, role
- password, status

products
- _id (ObjectId), sku
- name, category_id
- current_stock, min_stock

goods_receipts
- _id, code, supplier_id
- user_id, status
- total_amount, items[]

goods_issues
- _id, code, customer
- user_id, status
- total_amount, items[]

inventory_logs
- product_id, change
- before / after qty
- reference_type / id

categories & tokens
- categories (danh mục)
- suppliers (nhà cung cấp)
- personal_access_tokens

3 Khởi chạy ứng dụng Web (3 Phương Thức Tiện Lợi)

Cách A: Khởi chạy 1-Click bằng công cụ có sẵn (Khuyên dùng - Nhanh nhất)

Truy cập thư mục `E:\Laravel_Inventory_Management_System` và **click đúp vào file `chay_local.bat`**.

HÌNH 4: CỬA SỔ TERMINAL KHI CHẠY 'chay_local.bat' HOẶC 'php artisan serve' — cmd.exe / PowerShell

```
============================================================
KHOI DONG HE THONG QUAN LY KHO (LOCAL SERVER)
============================================================

[OK] Tim thay PHP tai C:\xampp\php\php.exe (PHP 8.3.33)
May chu Web Server: http://127.0.0.1:8000
Nhan Ctrl + C de dung server.

INFO Server running on [http://127.0.0.1:8000].
Press Ctrl+C to stop the server

2026-10-27 15:30:00 ..............................  ~ 14.22ms DONE
200 OK GET / ....................................  1.84ms
```

Cách B: Chạy qua Web Server Apache của XAMPP (Không cần chạy artisan serve)

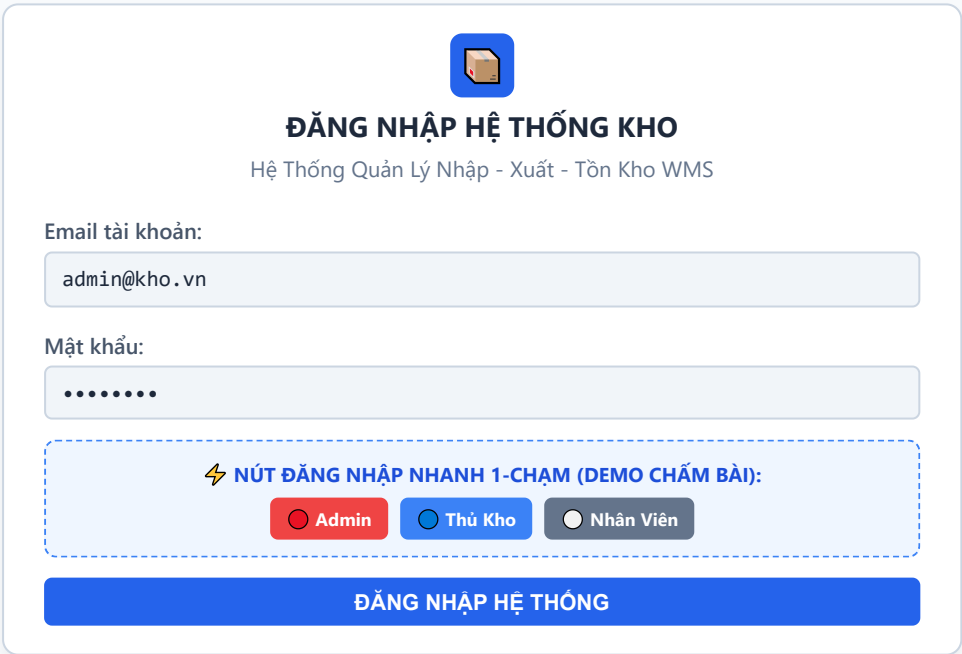
Mở trình duyệt truy cập thẳng: **`http://localhost/Laravel_Inventory_Management_System/public`**.

4 Đăng nhập và Trải nghiệm Hệ thống

Truy cập vào **`http://localhost:8000`**. Sử dụng danh sách tài khoản mẫu sau để đăng nhập:

Vai trò	Họ & Tên	Email	Mật khẩu	Phân quyền chính
Admin	Thái Anh Kiệt	`admin@kho.vn`	`admin123`	Toàn quyền hệ thống, quản lý User, kiểm kê điều chỉnh kho
Thủ kho	Trần Phúc Khang	`staff@kho.vn`	`staff123`	Lập phiếu nhập kho, lập phiếu xuất kho, tra cứu tồn
Nhân viên kho	Nguyễn Văn An	`nhanvien@kho.vn`	`password`	Xem danh mục, xem lịch sử biến động kho

HÌNH 5: GIAO DIỆN ĐĂNG NHẬP HỖ TRỢ PHÍM BẤM 1 CHẠM (QUICK LOGIN) UI Feature



5 Xử lý sự cố thường gặp (Troubleshooting)

Lỗi 1: Cổng 80 hoặc cổng 27017 bị xung đột / Dịch vụ chưa bật

- **Nếu Apache không bật được (xung đột cổng 80):** Dùng phương thức khởi chạy bằng `chay_local.bat` (máy chủ PHP độc lập tại cổng 8000, không phụ thuộc cổng 80 của Apache).
- **Nếu báo lỗi MongoDB "No suitable servers found":** Dịch vụ MongoDB chưa chạy. Mở CMD quyền Administrator gõ `net start MongoDB` hoặc khởi động ứng dụng MongoDB Compass và nhấn Connect.

Lỗi 2: Kiểm tra cấu hình kết nối MongoDB & MySQL trong file .env

File `.env` đã được thiết lập mặc định: `DB_CONNECTION=mongodb`, `DB_HOST=127.0.0.1`, `DB_PORT=27017`, `DB_DATABASE=laravel_inventory_management_system`. Nếu muốn chuyển sang dùng MySQL dự phòng của XAMPP, chỉ cần đổi `DB_CONNECTION=mysql` và `DB_PORT=3306`.

Lệnh kiểm thử tự động toàn diện (Automated Unit & Feature Test):

Dự án đã viết sẵn 11 kịch bản kiểm thử (Feature Tests) với 41 khẳng định (Assertions) đạt 100% chuẩn: Chạy `php artisan test` để kiểm tra tính toàn vẹn của Transaction, Pessimistic Locking và phân quyền RBAC.